

4. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

1. Nguyên tắc

Đối với nồng độ % về khối lượng

$$\begin{array}{ccc} m_1 & \swarrow \searrow & \\ C_1 & & |C_2 - C| \\ & & C \end{array} \rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{|C_2 - C|}{|C_1 - C|} \quad (1)$$

Đối với nồng độ mol/l

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \swarrow \searrow & \\ C_1 & & |C_2 - C| \\ & & C \end{array} \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{|C_2 - C|}{|C_1 - C|} \quad (2)$$

Đối với khối lượng riêng

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \swarrow \searrow & \\ D_1 & & |D_2 - D| \\ & & D \end{array} \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{|D_2 - D|}{|D_1 - D|} \quad (3)$$

Chú ý:

- Chất rắn coi như dung dịch có $C = 100\%$
- Dung môi coi như dung dịch có $C = 0\%$
- Khối lượng riêng của H_2O là $D = 1 \text{ g/ml}$

2. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để thu được dung dịch HCl 25% cần lấy m_1 gam dung dịch HCl 45% pha với m_2 gam dung dịch HCl 15%. Tỷ lệ m_1/m_2 là

- A. 2 : 1. B. 3 : 1. C. 1 : 2. D. 1 : 3.

Hướng dẫn

Ta có sơ đồ đường chéo:

$$\begin{array}{ccc} m_1 & \swarrow \searrow & \\ & & (HCl) \quad 45 \\ & & 25 \\ m_2 (HCl) \quad 15 & & |45 - 25| \end{array} \rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{|15 - 25|}{|45 - 25|} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

Ví dụ 2: Để pha được 500 ml dung dịch nước muối sinh lý nồng độ 0,9% cần lấy V ml dung dịch NaCl 3%. Giá trị của V là

- A. 150. B. 214,3. C. 350. D. 285,7.

Hướng dẫn

Sơ đồ đường chéo:

$$\begin{array}{ccc} V_1 (NaCl) \quad 3 & \swarrow \searrow & \\ & & 0,9 \\ V_2 (H_2O) \quad 0 & & |3 - 0,9| \end{array} \rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{|0 - 0,9|}{|3 - 0,9|} = \frac{0,9}{2,1}$$

$$\rightarrow V = V_1 = \frac{0,9}{0,9 + 2,1} \times 500 = 150 \text{ (ml)}.$$

Ví dụ 3: Cần lấy m_1 gam tinh thể $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ và m_2 gam dung dịch CuSO_4 8% để pha thành 280 gam dung dịch CuSO_4 16%. Giá trị của m_1, m_2 lần lượt là

- A. 40 và 240. B. 180 và 100. C. 60 và 220. D. 220 và 60.

Hướng dẫn

Ta xem tinh thể $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ như là dung dịch CuSO_4 có

$$C\% = \frac{160}{250} \times 100\% = 64\%$$

Gọi m_1 là khối lượng của $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ và m_2 là khối lượng của dung dịch CuSO_4 8%

Sơ đồ đường chéo:

$$\begin{array}{ccc} m_1 & 64 & \\ & \searrow \nearrow & \\ & 16 & \\ & \swarrow \searrow & \\ m_2 & 8 & \end{array} \quad \begin{array}{l} |8-16| \\ |64-16| \end{array} \rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{|8-16|}{|64-16|} = \frac{8}{48} = \frac{1}{6}$$

Hay $6m_1 - m_2 = 0$ (1)

Mặt khác $m_1 + m_2 = 280$ (2)

Giải hệ hai pt (1, 2), ta được $m_1 = 40, m_2 = 240$.

Ví dụ 4: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là $^{63}_{29}\text{Cu}$ và $^{65}_{29}\text{Cu}$. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị $^{63}_{29}\text{Cu}$ là

- A. 27%. B. 50%. C. 54%. D. 73%.

(Trích đề thi TSCĐ năm 2007 - Khối A, B)

Hướng dẫn

Sơ đồ đường chéo:

$$\begin{array}{ccc} \%^{65}_{29}\text{Cu} & A_1 = 65 & \\ & \searrow \nearrow & \\ & A = 63,54 & \\ & \swarrow \searrow & \\ \%^{63}_{29}\text{Cu} & A_2 = 63 & \end{array} \quad \begin{array}{l} |63-63,54| \\ |65-63,54| \end{array}$$

$$\rightarrow \frac{\%^{65}_{29}\text{Cu}}{\%^{63}_{29}\text{Cu}} = \frac{|63-63,54|}{|65-63,54|} = \frac{0,54}{1,46}$$

Vậy $\%^{63}_{29}\text{Cu} = \frac{1,46}{0,54 + 1,46} \times 100\% = 73\%$.

Ví dụ 5: Một hỗn hợp gồm O_2, O_3 (ở đktc) có tỉ khối so với hiđro là 18. Thành phần % về thể tích của O_2 trong hỗn hợp là

- A. 25%. B. 75%. C. 45%. D. 55%.

Hướng dẫn

Ta có $\overline{M}_{hh} = 18 \times 2 = 36$

Sơ đồ đường chéo:

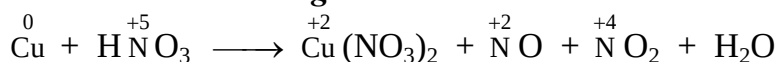
$$\begin{array}{ccc} V_{\text{O}_3} & 48 & \\ & \searrow \nearrow & \\ & 36 & \\ & \swarrow \searrow & \\ V_{\text{O}_2} & 32 & \end{array} \quad \begin{array}{l} |32-36| \\ |48-36| \end{array} \rightarrow \frac{V_{\text{O}_3}}{V_{\text{O}_2}} = \frac{|32-36|}{|48-36|} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Vậy $\%V_{\text{O}_2} = \frac{3}{1+3} \times 100\% = 75\%$.

Ví dụ 6: Hoà tan Cu trong dung dịch HNO_3 , thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO_2 có tỉ khối hơi so với hiđro là 16,6. Hệ số tỉ lượng (số nguyên, đơn giản nhất) của kim loại Cu trong phương trình hoá học chung là

- A. 4. B. 10. C. 13. D. 7.

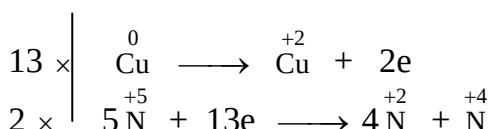
Hướng dẫn



Đặt $n_{\text{NO}} = a$ (mol) và $n_{\text{NO}_2} = b$ (mol)

Ta có $\overline{M}_{\text{hh}} = 16,6 \times 2 = 33,2$

$$\begin{array}{ccc} a(\text{NO}) & 30 & \searrow \\ & 33,2 & \nearrow \\ b(\text{NO}_2) & 46 & \nearrow \\ & 30 & \searrow \end{array} \quad \begin{array}{l} |46 - 33,2| \\ |30 - 33,2| \end{array} \quad \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{|46 - 33,2|}{|30 - 33,2|} = \frac{12,8}{3,2} = \frac{4}{1}$$



Ví dụ 7: Hoà tan 4,59 gam Al bằng dung dịch HNO_3 , thu được V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và N_2O có tỉ khối hơi đối với hydro là 16,75. Giá trị của V là

- A. 1,792. B. 2,688. C. 2,016. D. 3,584.

Hướng dẫn

Ta có $\overline{M}_{\text{hh}} = 16,75 \times 2 = 33,5$

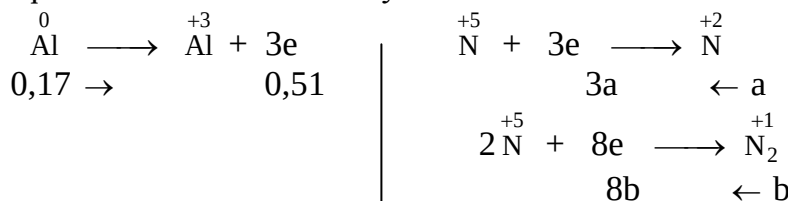
$$n_{\text{Al}} = \frac{4,59}{27} = 0,17 \text{ (mol)}$$

Sơ đồ đường chéo:

$$\begin{array}{ccc} a(\text{NO}) & 30 & \searrow \\ & 33,5 & \nearrow \\ b(\text{N}_2\text{O}) & 44 & \nearrow \end{array} \quad \begin{array}{l} 10,5 \\ 3,5 \end{array} \quad \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{10,5}{3,5} = \frac{3}{1}$$

$$\text{Hay } a - 3b = 0 \quad (1)$$

Các quá trình oxi hoá - khử xảy ra:



$$\text{Do đó } 3a + 8b = 0,51 \quad (2)$$

Giải hệ hai pt (1, 2), ta được: $a = 0,09$, $b = 0,03$

Vậy $V = (0,09 + 0,03) \times 22,4 = 2,688$ (l).

Ví dụ 8: Số gam H_2O cho vào 100 gam dung dịch H_2SO_4 80% để được dung dịch H_2SO_4 50% là

- A. 40 g B. 50 g C. 60 g D. 70 g

Lời giải

$$\begin{array}{ccc} m & 0 & \searrow \\ & 50 & \nearrow \\ 100 & 80 & \nearrow \end{array} \quad \begin{array}{l} 30 \\ 50 \end{array} \quad \frac{m}{100} = \frac{30}{50} \Rightarrow m = 60 \text{ (g)}$$

Ví dụ 9. Làm bay hơi 500 ml dung dịch chất A 20% ($D = 1,2 \text{ g/ml}$) để chỉ còn 300 gam dung dịch. Nồng độ % của dung dịch này là
 A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

Lời giải

$$m_{dd} = 500 \cdot 1,2 = 600 \text{ (g)}$$

Đây là bài toán cô cạn nên có sơ đồ :

dd A :

$$\begin{array}{ccc} 600 & & 20 - x \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & x & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ 300 & & x - 20 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{600}{300} = \frac{H_2O: x}{x - 20} \Rightarrow x = 40\%$$

Ví dụ 10. Từ 100g dung dịch KOH 30% để có dung dịch 50% cần thêm vào số gam KOH nguyên chất là
 A. 40 gam B. 50 gam
 C. 60 gam D. 70 gam

Lời giải

$$\begin{array}{ccc} m & 100 & 20 \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 50 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ 100 & 30 & 50 \end{array} \Rightarrow \frac{m}{100} = \frac{20}{50} \Rightarrow m = 40 \text{ g}$$

Ví dụ 11. Một dung dịch HNO_3 nồng độ 60% và một dung dịch HNO_3 khác có nồng độ 20%. Để có 100gam dung dịch mới có nồng độ 45% thì cần phải pha chế về khối lượng giữa 2 dung dịch HNO_3 60%, 20% lần lượt là
 A. 37,5g ; 62,5g. B. 62,5g ; 37,5g.
 C. 40g ; 60g. D. 53g ; 47g.

Lời giải

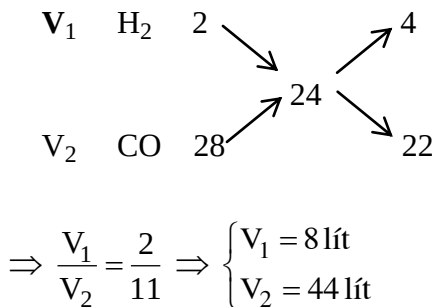
$$\begin{array}{ccc} m_1 & 20 & 15 \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & 45 & \\ & \nearrow \quad \searrow & \\ m_2 & 60 & 25 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} \Rightarrow \begin{cases} m_1 = 37,5\text{g} \\ m_2 = 62,5\text{g} \end{cases}$$

$$m_1 + m_2 = 100$$

Ví dụ 12. Một hỗn hợp 52 lít (đktc) gồm H_2 và CO có tỉ khối hơi đối với metan bằng 1,5 thì V_{H_2} và V_{CO} trong hỗn hợp là
 A. 8 lít và 44 lít. B. 44 lít và 8 lít.
 C. 4 lít và 48 lít. D. 10 lít và 42 lít.

Lời giải



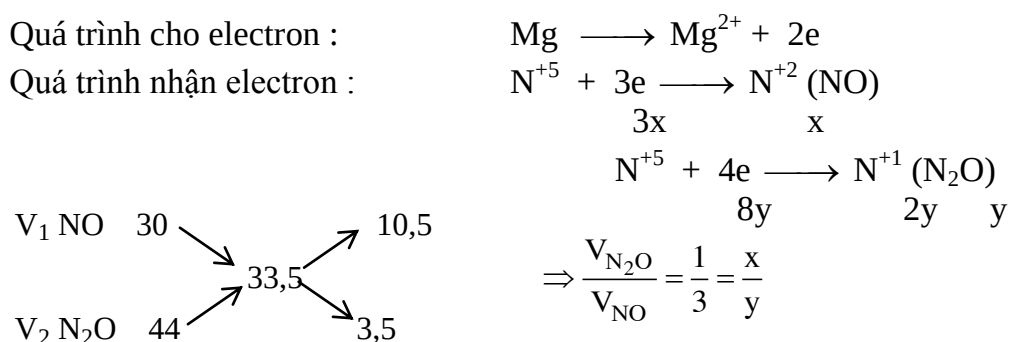
Ví dụ 13. Cho 6,12g Mg tác dụng với dung dịch HNO_3 thu được dung dịch X chỉ có một muối và hỗn hợp khí Y gồm NO và N_2O có tỉ khối hơi đối với hidro bằng 16,75. Thể tích NO và N_2O (ở đktc) thu được lần lượt là

- A. 2,24 lít và 6,72 lít.
B. 2,016 lít và 0,672 lít.
C. 0,672 lít và 2,016 lít.
D. 1,972 lít và 0,448 lít.

Lời giải

Quá trình cho electron :

Quá trình nhân electron :



$$\begin{cases} 3x + 8y = 0,51 \\ 3x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,09 \\ y = 0,03 \end{cases}$$

Ví dụ 14. Từ 1 tấn quặng hematit (A) điều chế được 420kg sắt. Từ 1 tấn quặng manhetit (B) điều chế được 504kg sắt. Để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng hỗn hợp này điều chế được 480kg sắt thì phải trộn 2 quặng A, B với tỉ lệ về khối lượng là

- A. 2 : 5
C. 3 : 4
- B. 3 : 5
D. 1 : 3

Lời giải

